

消操《中级监控》寒假作业

扫码领取《寒假作业》全部内容



扫描上方二维码，获取完整版《寒假作业》

优路教育·教学教研中心出品

2025 年消操《中级监控》寒假作业

前言

一、寒假学习建议

寒假假期是搭建知识框架，扎实学习基础的好时机，为保证在此时间段内，学员能够达到以上的学习效果，由教研老师按照章节顺序，设计知识框架，并通过习题的方式来巩固知识点，以此扎实基础，掌握重点内容，为后面的学习打下坚实基础。

整体学习规划：首先，熟悉每个章节的结构框架，（包括该章节下有哪些内容，哪些是重点）；其次，对各章节下的具体知识点进行学习和掌握；最后，通过习题的方式来巩固知识点，并加深印象。

温馨提醒：寒假作业包括重要考点和考点练习，以点带题的形式，巩固考点，做到举一反三，熟练掌握。

二、科目特点

中级监控理论学习的科目特点主要体现在考试形式、内容结构和知识点难度上。

首先，考试形式方面，中级监控理论学习通常采用电脑考试的形式进行。考试题型多样，包括单选题、判断题和多选题等，每题 0.5 分，满分 100 分，60 分及格。这种考试形式要求考生具备一定的计算机操作能力和快速准确答题的能力。

其次，内容结构方面，中级监控理论学习的科目内容广泛，涵盖了监控操作的各个方面。考

生需要全面掌握理论知识，包括监控设备的基本原理、操作流程、故障排查等。同时，考试内容还可能涉及相关的法律法规和标准规范，要求考生对监控行业有深入的了解和认识。

最后，在知识点难度上，中级监控理论学习的科目通常具有一定的难度。考生不仅需要掌握基础的理论知识，还需要具备综合运用这些知识解决实际问题的能力。考试中的题目可能涉及跨章节的知识点，要求考生能够灵活运用所学知识进行分析和判断。

综上所述，中级监控理论学习的科目特点主要体现在考试形式的多样性、内容结构的广泛性和知识点难度的挑战性上。考生在备考过程中需要注重理论与实践的结合，通过多做模拟题和实操练习来提高自己的考试通过率。

三、科目备考方法

中级监控理论备考方法主要包括系统学习、刷题练习、掌握记忆技巧等。

首先，系统学习是备考的基础。考生需要全面了解中级监控的理论知识，包括监控设备的基本原理、操作流程、故障排查等。可以通过精讲课、参加线下培训等方式，确保对知识点有全面的掌握。

其次，刷题练习是提高考试成绩的有效途径。理论考试通常包含大量的选择题和判断题，考生需要通过大量的刷题练习来熟悉题型、提高答题速度和准确率。可以利用优路教育刷题软件或参加模拟考试，每天保持一定的刷题量，并及时复习错题，确保知识点掌握牢。

此外，掌握记忆技巧也能帮助考生更好地备考。例如，可以使用联想记忆、笔记法、关键词法和思维导图等技巧，将复杂的信息简化并加深记忆。这些技巧能够帮助考生更快地记住知

识点，提高备考效率。

四、章节分值分布

 优路教育

【理论】机考200题，0.5分/题，当场出成绩（90分钟）

题型	分值/题	题量	总分值
单选	0.5分	100题	50分
多选	0.5分	40题	20分
判断	0.5分	60题	30分
合计200题，0.5分/题 (多选错选不得分，类似驾照机考)			100分

技能等级 项目		五级/ 初级工 (%)		四级/ 中级工 (%)		三级/ 高级工 (%)	
		消防 设施 监控 操作	消防 设施 检测 维修 保养	消防 设施 监控 操作	消防 设施 检测 维修 保养	消防 设施 监控 操作	消防 设施 检测 维修 保养
基本 要求	职业道德	5	—	5	5	5	5
	基础知识	35	—	35	35	15	15
相关 知识 要求	设施监控	25	—	25	—	20	—
	设施操作	25	—	25	25	35	10
	设施保养	10	—	10	5	10	10
	设施维修	—	—	—	5	—	20
	设施检测	—	—	—	25	—	25
	技术管理 和培训	—	—	—	—	15	15
合计		100	—	100	100	100	100

知识点 1：社会单位消防工作的 4 个能力是什么

- (1) 检查消除火灾隐患能力。
- (2) 扑救初起火灾能力。
- (3) 组织人员疏散逃生能力。
- (4) 消防宣传教育培训能力。

1. 社会单位消防工作的“四个能力”包括（ ）。

A.检查消除火灾隐患能力

B.扑救初起火灾能力

C.组织人员疏散逃生能力

D.消防宣传教育培训能力

E.调查火灾事故能力

【参考答案】ABCD

知识点 2：什么是爆炸极限

可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后，遇火会发生爆炸的最高或最低的浓度称为爆炸浓度极限，简称爆炸极限。能引起爆炸的最高浓度称为爆炸上限，能引起爆炸的最低浓度称为爆炸下限，爆炸上限和爆炸下限之间的间隔称为爆炸极限。

范围不同的物质由于其理化性质不同，其爆炸极限也不同。即使是同一种物质，在不同的外界条件下，其爆炸极限也不同。

通常，在氧气中的爆炸极限范围要比在空气中的爆炸极限范围大。气体和液体的爆炸极限通常用体积分数（%）表示。粉尘爆炸极限通常用单位体积中所含粉尘的质量（ g/m^3 ）表示，由于沉降等原因，实际情况下很难达到爆炸上限，因此，通常只应用粉尘的爆炸下限，爆炸下限越低的粉尘，爆炸的危险性越大。

2.爆炸极限是评估可燃气体、蒸气或粉尘等物质火灾危险性大小的重要参数。下列说法正确的是（ ）。

A.爆炸下限越低，爆炸极限范围越大，火灾爆炸危险性就越大

- B.爆炸下限越高，爆炸极限范围越大，火灾爆炸危险性就越大
- C.爆炸下限越低，爆炸极限范围越小，火灾爆炸危险性就越大
- D.爆炸上限越高，爆炸极限范围越大，火灾爆炸危险性就越小

【参考答案】A

知识点 3：什么是轰燃

室内火灾燃烧形成的可燃气体和未充分燃烧的气体充满房间，达到一定浓度时，形成爆燃，导致室内所有可燃物都被点燃而开始燃烧，这种现象称为轰燃。

发生轰燃需要 3 个条件。

- (1) 通风条件差，燃烧形成的可燃气体在房间大量聚积。
- (2) 上述可燃气体弥漫到其他可燃物周围或表面。
- (3) 上述可燃气体达到一定浓度。

3. () 标志着室内火灾从成长发展阶段进入猛烈燃烧阶段，即火灾发展到了不可控制的程度。

- | | |
|------|------|
| A.轰燃 | B.回燃 |
| C.爆炸 | D.着火 |

【参考答案】A

知识点 4：火灾探测器如何分类

(1) 根据火灾特征参数分类

火灾探测器根据火灾特征参数的不同，可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等类型。

1) 感温火灾探测器：响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。

2) 感烟火灾探测器：响应悬浮在大气中燃烧和（或）热解产生的固体或液体微粒的探测器，进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等类型。

3) 感光火灾探测器：响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器，又称火焰探测器，进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。

4) 气体火灾探测器：响应燃烧和（或）热解产生的气体的火灾探测器。

5) 复合火灾探测器：将多种探测原理集于一身的探测器，进一步可分为烟温复合、红外紫外复合等类型。

(2) 根据监视范围分类

火灾探测器根据其监视范围的不同，分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。

1) 点型火灾探测器：响应一个小型传感器附近火灾特征参数的探测器。

2) 线型火灾探测器：响应某一连续路线附近火灾特征参数的探测器。

(3) 根据是否有复位（恢复）功能分类

火灾探测器根据其是否具有复位（恢复）功能，分为可复位探测器和不可复位探测器。

1) 可复位探测器：在响应后和引起响应的条件终止时，不更换任何组件即可以报警状态恢复到监视状态的探测器。

2) 不可复位探测器：在响应后不能恢复到正常监视状态的探测器。

(4) 根据是否具有可拆卸性分类

火灾探测器根据其维修和保养时是否具有可拆卸性，分为可拆卸探测器和不拆卸探测器。

1) 可拆卸探测器：探测器设计成容易从正常运行位置上拆下来的形式，以方便维修和保养。

2) 不可拆卸探测器：探测器设计成不容易从正常运行位置上拆下来的形式。

4. () 是指响应悬浮在大气中燃烧和（或）热解产生的固体或液体微粒的探测器。

A. 火焰探测器

B. 感温火灾探测器

C. 感烟火灾探测器

D. 气体火灾探测器

知识点 5：泡沫灭火系统如何分类

泡沫灭火系统是通过机械作用将泡沫灭火剂、水与空气按一定比例充分混合并产生泡沫实施灭火的系统。该系统主要通过隔氧窒息作用、辐射热阻隔作用和吸热冷却作用实现灭火，具有安全可靠、经济实用、灭火效率高、无毒性的特点。从 20 世纪初开始应用至今，目前已在石油化工企业、油库、地下工程、汽车库、各类仓库、煤矿、大型飞机库、船舶等场所得到广泛应用，是扑灭甲、乙、丙类液体火灾和某些固体火灾的一种主要灭火设施。

1	系 统 结 构	固定式	由固定的泡沫消防水泵、泡沫比例混合器、泡沫产生装置和管道等组成的灭火系统。固定式泡沫灭火系统适用于独立的甲、乙、丙类液体储罐区和机动消防设施不足的企业附属甲、乙、丙类液体储区。多数设计为手动控制系统，也有的靠火灾报警及联动控制系统自动启动消防泵及相关阀门，向储罐区排放泡沫实施灭火
2		半固定式	由固定的泡沫产生器与部分连接管道，泡沫消防车或机动消防泵与泡沫比例混合器，用水带连接组成的灭火系统。半固定式泡沫灭火系统适用于机动消防设施较强的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区
3		移动式	由消防车、机动消防泵或有压水源，泡沫比例混合器，泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生器，用水带等连接组成的灭火系统
4	发 泡 倍 数	低倍数泡沫灭火系统	低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于 20 的泡沫灭火系统。该系统是甲、乙、丙类液体储罐及石油化工装置区等场所的首选灭火系统
5		中倍数泡沫灭火系统	中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为 21 ~ 200 的泡沫灭火系统。中倍数泡沫灭火系统在实际工程中应用较少，且多用作辅助灭火设施
6		高倍数泡沫灭火系统	高数泡灭火系统是指发泡倍数为 201 ~ 1000 的泡沫灭火系统。高倍数泡沫灭火系统发泡量大，稳定性差，但易于输送至较高较远位

		统	置
7	系	全淹没系	由固定式泡沫产生器直接或通过导泡筒将泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内, 并在规定的时间内达到泡沫淹没深度的灭火系统
8	统	统	
	形	局部应用	由固定式泡沫产生器直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位的灭
	式	系统	火系统
9	系 统 形 式	移动系统	移动式泡沫灭火系统是指车载式或便携式系统。移动式高倍数灭火系统可作为固定系统的辅助设施, 也可作为独立系统用于某些场所。 移动式泡沫灭火系统可用于发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的场所, 发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间。 移动式倍数泡沫灭火系统还可用于面积不大于 100 m² 的可燃液体流淌火灾场所
10		泡沫-水喷淋系统	由喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件, 以及管道、泡沫液与水供给设施组成, 并能在发生火灾时按预定时间与供给强度向防护区依次喷洒泡沫与水的自动灭火系统。泡沫-水喷淋系统可分为泡沫-水雨淋、闭式泡沫-水喷淋等
11		泡沫喷雾系统	采用离心雾化型水雾喷头, 在发生火灾时按预定时间与供给强度向被保护设备或防火区喷洒泡沫。泡沫喷雾系统综合了水雾灭火和泡沫灭火的特点, 借助水雾和泡沫的冷却、窒息、乳化、隔离等作用,

			可实现迅速灭火。泡沫喷雾系统可用于保护独立变电站的油浸电力变压器、面积不大于 200 m ² 的非水溶性液体室内场所
12	喷射方式	液上喷射系统	泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统。与液下喷射灭火系统相比，该系统具有泡沫不易受油污染，可以使用廉价的普通蛋白泡沫等优点
13		液下喷射系统	泡沫从液面下喷入被保护储内的灭火系统。泡沫在注入液体燃烧层下部之后，上升至液体表面并扩散开，形成一个泡沫层。液下喷射系统用的泡沫液必须是氟蛋白泡沫灭火液或是水成膜泡沫液。该系统通常有固定式和半固定式两种应用形式

5.高倍数泡沫灭火系统是指（ ）的泡沫灭火系统。

A.发泡倍数低于 20

B.发泡倍数为 20 ~ 200

C.发泡倍数高于 200

D.发泡倍数高于 1000

【参考答案】C

知识点 6：短路保护

短路保护装置应保证短路电流在导体和连接件中产生的热效应和机械损伤造成危害之前分断该短路电流。其分断能力不应小于保护电器安装的预期短路电流，但在上级已装具有相应分断能力的保护电器时，下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。此时，该上、

下级保护电器的动作特性必须配合,使得通过下级保护电器的容量不超过其能够承受的容量,在短路电流使导体达到允许的极限温度之前分断该短路电流。

保护电器应在过载电流引起导体升温,对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前分断过载电流。对于突然断电会比过载造成更大损失的线路,如消防水泵之类的负荷,其过载保护应作为报警信号,不应作为直接切断电路的触发信号。

过载保护电器的动作特性需要满足什么条件

(1) 线路计算电流小于或等于熔断器熔体的额定电流,后者应小于或等于导体允许持续载流量。

(2) 保证保护电器可靠动作的电流小于或等于 1.45 倍熔断器熔体的额定电流。

单选题

2.过载保护电器的动作特性需要满足: 保证保护电器可靠动作电流小于或等于 () 倍熔断器熔体的额定电流。

A.1.2

B.1.3

C.1.4

D.1.45

【参考答案】D

知识点 7: 什么是欧姆定律

欧姆定律: 通过电阻元件的电流与电阻两端的电压成正比, 与电阻成反比, 即 $I=U/R$ 。

从公式可以看出, 如果电压 U 一定, 那么电阻 R 越小时, 则电流 I 越大; 反之, 当电阻 R 越

大时，电流 I 越小。

什么是串联电路

串联电路是指电气元件依次首尾相连，且每个节点最多只连接两个元件的电路。

 优路教育

电阻串联电路有什么特点？

- (1) 流过每个电阻的电流相等。
- (2) 总电压（串联电路两端的电压）等于分电压（每个电阻两端的电压）之和。
- (3) 总电阻等于分电阻之和。
- (4) 各个电阻两端的电压与其阻值成正比。
- (5) 各个电阻消耗的功率与其阻值成正比。

什么是并联电路

并联是指电路元件的一端连在一起，另一端也连在一起，然后把两端接入的方式。

电阻并联电路有什么特点

- (1) 电路有若干条通路。
- (2) 干路开关控制所有元件，支路开关控制所在支路的元件。
- (3) 各元件相互无影响。
- (4) 并联电路中，每一元件两端的电压 U 都是相同的。
- (5) 总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。
- (6) 总电流等于各支路的电流之和。
- (7) 各个电阻消耗的功率与其阻值成反比。

单选题

在串联电路中，各电阻两端的电压与其阻值（ ）。

A.相等

B.成正比

C.成反比

D.之和

【参考答案】B

知识点 8：打印机的类型有哪些，不同类型的打印机各有什么特点

激光打印机打印图案精细，水浸图案不会模糊，打印速度快，打印成本低，噪声低。一般常用于办公文件的打印。

喷墨打印机打印照片效果好，成本较低，噪声低。缺点是打印速度较慢，水浸图案会模糊，针头容易堵。一般常用于家庭打印或照片的打印。

热敏打印机靠对打印纸加热，使其内部热敏物质变黑，不需要除热敏纸外的其他耗材。缺点是不能长期放置，图案会消失，加热后整体变黑，不能打印彩色图案。一般常用于超市购物小票的打印。

针式打印机靠针头把墨水打印到纸上，可以打印一式几份的票据（复写纸式）。缺点是噪声大，打印速度慢，只能单色打印。一般常用于发票的打印。

练习题

常用于打印办公文件的是（ ）。

A.点阵打印机

B.喷墨打印机

C.激光打印机

D.热敏打印机

答案：C

解析：常用于打印办公文件的是激光打印机。



扫码领取完整版《寒假作业》内容